

专题 29 单变量恒成立之参变分离后导函数零点不可求型

【方法总结】

单变量恒成立之参变分离法

参变分离法是将不等式变形为一个一端是 $f(a)$, 另一端是变量表达式 $g(x)$ 的不等式后, 若 $f(a) \geq g(x)$ 在 $x \in D$ 上恒成立, 则 $f(a) \geq g(x)_{\max}$; 若 $f(a) \leq g(x)$ 在 $x \in D$ 上恒成立, 则 $f(a) \leq g(x)_{\min}$. 特别地, 经常将不等式变形为一个一端是参数 a , 另一端是变量表达式 $g(x)$ 的不等式后, 若 $a \geq g(x)$ 在 $x \in D$ 上恒成立, 则 $a \geq g(x)_{\max}$; 若 $a \leq g(x)$ 在 $x \in D$ 上恒成立, 则 $a \leq g(x)_{\min}$.

利用分离参数法来确定不等式 $f(x, a) \geq 0 (x \in D, a \text{ 为实参数})$ 恒成立问题中参数取值范围的基本步骤:

- (1) 将参数与变量分离, 化为 $f_1(a) \geq f_2(x)$ 或 $f_1(a) \leq f_2(x)$ 的形式.
- (2) 求 $f_2(x)$ 在 $x \in D$ 时的最大值或最小值.
- (3) 解不等式 $f_1(a) \geq f_2(x)_{\max}$ 或 $f_1(a) \leq f_2(x)_{\min}$, 得到 a 的取值范围.

【例题选讲】

[例 1] 已知函数 $f(x) = axe^x - \ln x + b$ 在 $x=1$ 处的切线方程为 $y = (2e-1)x - e$.

- (1) 求 a, b 的值;
- (2) 若 $f(x) \geq mx$ 恒成立, 求实数 m 的取值范围.

[例 2] 已知函数 $f(x) = x \ln x + ax (a \in \mathbf{R})$.

- (1) 若函数 $f(x)$ 在区间 $[e^2, +\infty)$ 上为增函数, 求 a 的取值范围;
- (2) 若对任意 $x \in (1, +\infty)$, $f(x) > k(x-1) + ax - x$ 恒成立, 求正整数 k 的值.

[例 3] 已知函数 $f(x) = ae^x - xe^x + x - a (a \in \mathbf{R})$.

- (1) 若 $a=2$, 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;
- (2) 若对任意 $x>0$ 都有 $f(x) < x+1$ 恒成立, 求 a 的最大整数值.

【对点精练】

1. 已知函数 $f(x) = \frac{\ln x + a}{x}$.

(1) 若函数 $f(x)$ 的图象在 $x=1$ 处的切线为 $y=1$, 求 $f(x)$ 的极值;

(2) 若 $f(x) \leq e^x + \frac{2}{x} - 1$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围.

2. 已知函数 $f(x) = xe^x + \frac{\ln x}{x}$ (e 为自然对数的底数).

(1) 求证: 函数 $f(x)$ 有唯一零点;

(2) 若对任意 $x \in (0, +\infty)$, $xe^x - \ln x \geq 1 + kx$ 恒成立, 求实数 k 的取值范围.

3. 已知函数 $f(x) = 5 + \ln x$, $g(x) = \frac{kx}{x+1}$ ($k \in \mathbf{R}$).

(1) 若函数 $f(x)$ 的图象在点 $(1, f(1))$ 处的切线与函数 $y = g(x)$ 的图象相切, 求 k 的值;

(2) 若 $k \in \mathbf{N}^*$, 且 $x \in (1, +\infty)$ 时, 恒有 $f(x) > g(x)$, 求 k 的最大值.

(参考数据: $\ln 5 \approx 1.61$, $\ln 6 \approx 1.7918$, $\ln(\sqrt{2} + 1) \approx 0.8814$)

4. 设函数 $f(x) = e^x - ax - 2$.

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若 $a=1$, k 为整数, 且当 $x > 0$ 时, $(x-k)f'(x) + x + 1 > 0$, 求 k 的最大值.

5. 设函数 $f(x) = x \ln x - \frac{ax^2}{2} + a - x$ ($a \in \mathbf{R}$).

(1) 若函数 $f(x)$ 有两个不同的极值点, 求实数 a 的取值范围;

(2) 若 $a=2$, $k \in \mathbf{N}$, $g(x) = 2 - 2x - x^2$, 且当 $x > 2$ 时不等式 $k(x-2) + g(x) < f(x)$ 恒成立, 试求 k 的最大值.